Tehnici CAD

Generator de semnal PWM

Profesori îndrumători :
prof.dr.ing. Pop Ovidiu Aurel
dr.ing. Stețco Elena Mirela

Student:
Monița Teodor Denis Ionuț
Grupa 2124, Seria A

CUPRINS

1.Suport teoretic 1
1.1. Cerința proiectului 1
1.2. Detalii tehnice 1
1.3. Schemă bloc 1
2. Schema electrică 2
3. Brevier de calcul și principii de funcționare 3
3.1. Generarea semnalului dinte de fierăstrău 3
3.1.1. Determinarea rezistențelor pentru comparatorul neinversor 3
3.2. Generarea semnalului PWM 5
3.2.1. Determinarea rezistențelor pentru reglajul factorului de umplere 6
3.2.2. Determinarea rezistențelor folosite pentru reglajul de amplitudine 7
4. Analiza funcțională a circuitului 8
4.1. Analiza tranzitorie 8
4.1.1. Semnalul dinte de fierăstrău 8
4.1.2. Semnalul PWM 9
4.1.3. Semnalul PWM și semnalul DDF 10
4.2. Analiza parametrică 10
4.2.1. Baleierea factorului de umplere 11
4.2.2. Baleierea amplitudinii 12
4.2.3. Analiza de performanță 13
4.3. Analiza Monte-Carlo 15
4.3.1. Analiza de performanță : 16
4.4. Analiza Worst-Case 19
5. Foi de catalog 21
6. Bibliografie 26

1.Suport teoretic

1.1. Cerința proiectului

Să se proiecteze un generator de semnal PWM în programul ORCAD care să respecte următoarele specificații:

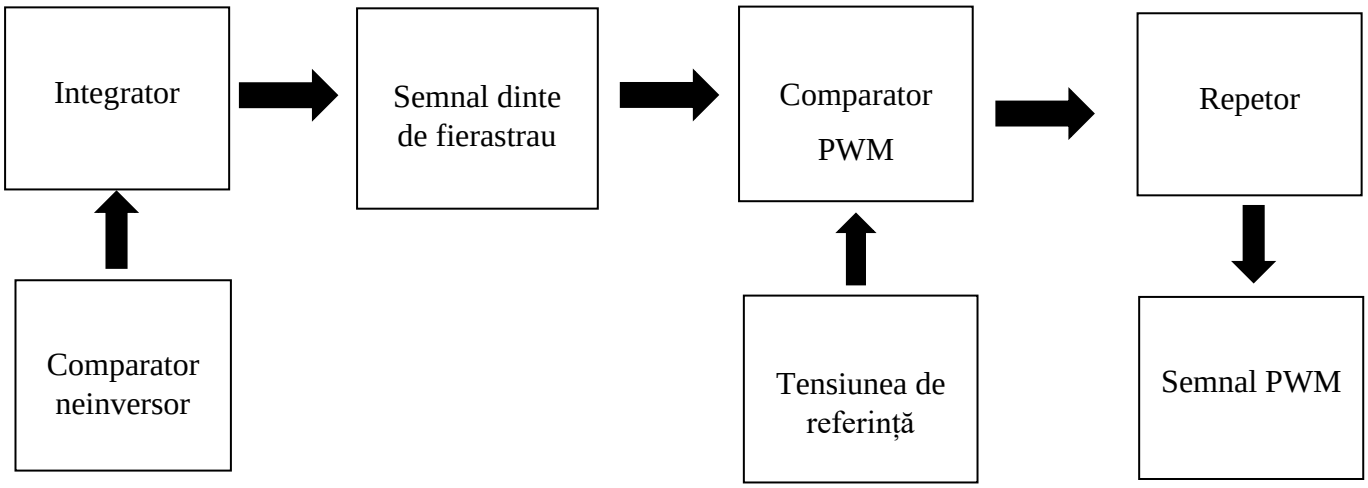
Factor de umplere minim	40%
Factor de umplere maxim	80%
Amplitudine minimă	3V
Amplitudine maximă	10V
Frecvență	19kHz

Tabel 1. Specificații de proiectare

1.2. Detalii tehnice

1. Amplificator operațional: LT1363/LT (slew rate mare)
2. Sursele de tensiune: $\pm 15V$
3. Dioda: D1N4148
4. Rezistențe: Seria E24
5. Condensator: Seria E24

1.3. Schemă bloc



2. Schema electrică

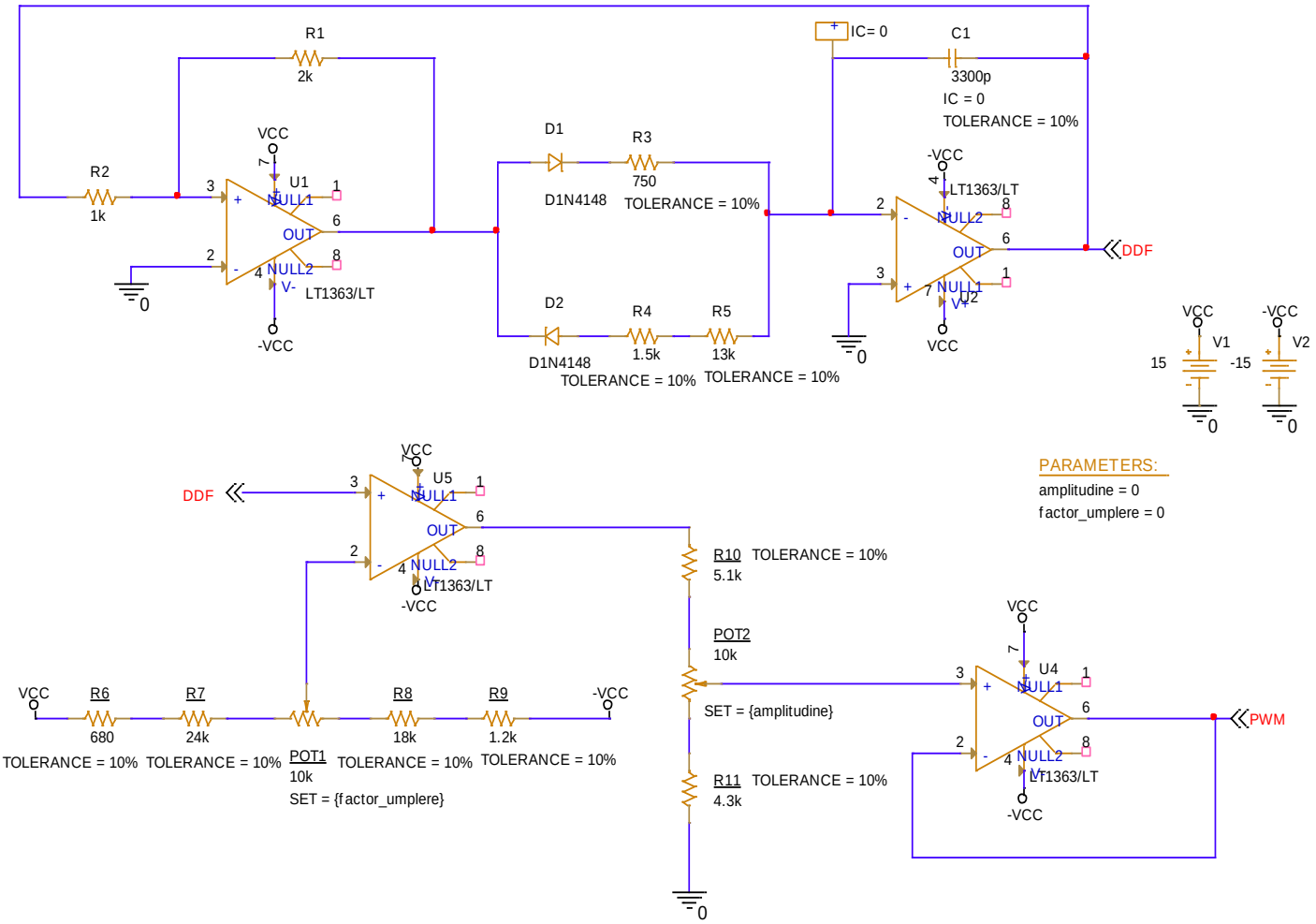


Figura 1. Generator PWM

Termenul de PWM provine din limba engleza de la Pulse Witdh Modulation si semnifică faptul că este generat un semnal modulat în lățimea impulsurilor de comandă.

PWM (Pulse Width Modulation) este o tehnică folosită pentru a controla tensiunea aplicată unui dispozitiv electronic prin comutarea rapidă a semnalului între starea ON și OFF. În loc să fie aplicată o tensiune constantă, semnalul variază rapid între cele două stări, ceea ce permite reglarea eficientă a puterii livrate.

Generatorul PWM este des utilizat pentru a controla diferite componente electronice într-un mod precis și eficient din punct de vedere energetic, spre exemplu, la motoare.

3. Brevier de calcul și principii de funcționare

3.1. Generarea semnalului dinte de fierăstrău

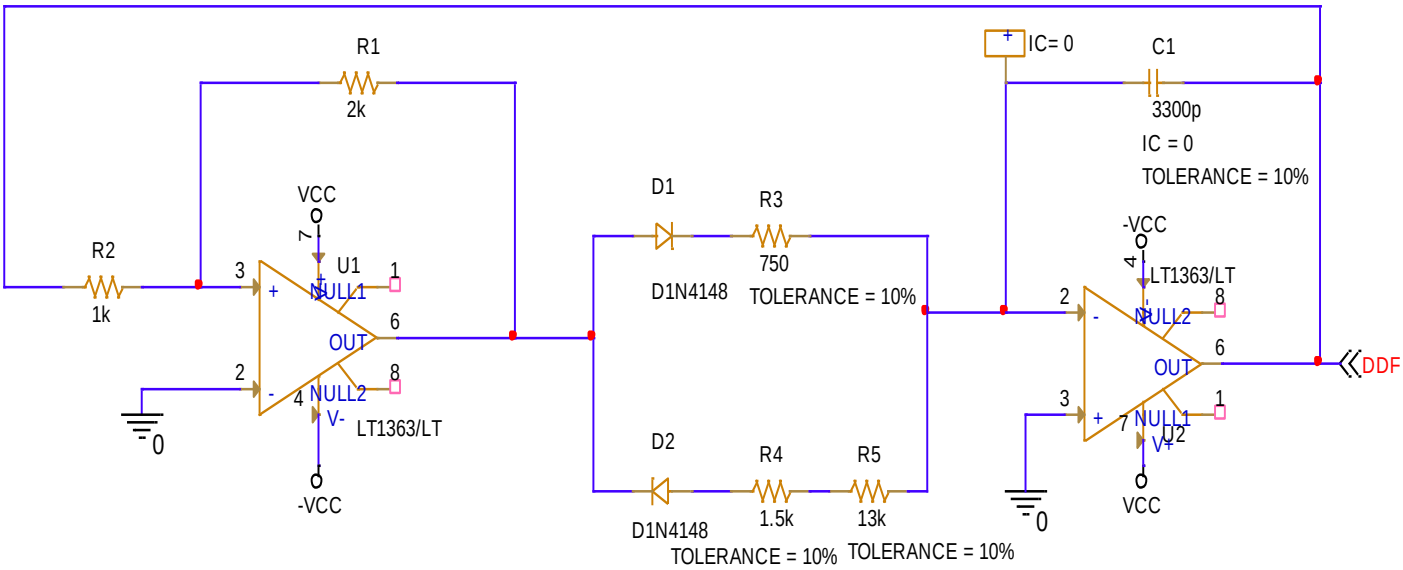


Figura 2. Generarea semnalului dinte de fierăstrău

Circuitul din Figura 2. generează un semnal dinte de fierăstrău utilzând un comparator neinversor cu reacție pozitivă (U1) și un integrator (U2), ambele bazate pe amplificatoarele operaționale LT1363. Aceste amplificatoare au un slew rate ridicat de $1000\ V/\mu s$, ceea ce permite comutări si variații foarte rapide ale tensiunii de ieșire. Amplificatorul LT1363 nu este rail-to-rail, ca urmare nu poate atinge complet valorile de alimentare ($\pm\ 15V$) la ieșire.

Comparatorul U1 produce un semnal dreptunghiular care comută rapid între -15V și 15V, datorită slew rate-ului mare. Acest semnal este aplicat la intrarea integratorului U2, care generează forma dinte de fierăstrău prin încărcarea și descărcarea controlată a condensatorului C1.

Încarcarea condensatorului are loc lent prin dioda D2, iar descărcarea se face rapid, prin dioda D1. Această asimetrie rezultă la o pantă ascendentă lentă și o cădere bruscă, caracteristică semnalului de fierăstrău.

3.1.1. Determinarea rezistențelor pentru comparatorul neinversor

Din Teorema lui Millman:

$v^- = 0$

$$v^+ = \frac{\frac{v_o}{R_1} + \frac{v_{in}}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

$$v^+ = v^-$$

$$v_o = \pm v_{cc}, v_{in} = v_{prag} \quad (1)$$

Din ecuațiile de mai sus => $v_{ps,pj} = -\frac{R_2}{R_1}(\pm v_{cc})$ (2)

Având în vedere faptul că $v_{cc} = 15V$, aleg $v_{prag\ sus}$=7.5V

Din (1) => $7.5V = -\frac{R_2}{R_1}(-15V) => \frac{1}{2} = \frac{R_2}{R_1}$ => $R_2 = 1k$, $R_{1=}2k$

3.1.2. Determinarea rezistențelor pentru integrator

Având în vedere faptul că în specificațiile de proiectare avem frecvența de 19k, putem să aflăm perioada semnalului:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{19k} = 52.63\mu s$$

Setăm încărcarea condensatorului la 95%, iar descarcarea la 5%.

$$T = T_1 + T_2$$

$$T_1 = \frac{95}{100}T = 49{,}99\mu s$$

$$T_2 = \frac{5}{100}T = 2{,}63\mu s$$

T_1 și T_2 definesc timpul necesar pentru ca tensiunea să treacă între două praguri de comutare: v_{ps} și v_{pj}.

$$i_c = C\frac{dv_c}{dt} => v_c(t) = \frac{I}{C}\int idt + v_c(0)$$

$$v_c(t) = \frac{I}{C}t + v_c(0) \text{ unde } I = \frac{v_{cc}}{R} \quad (3)$$

Din (3) => $v_{o1}(t) = -\frac{I}{C}t + v_{o1}(0)$ (4)

T1-condiții inițiale

$$v_{01}(0) = v_{pj}$$

$$v_{01}(T1) = v_{ps}$$

Din (2), (4) => $T_1 = 2\left(\frac{R_2}{R_1}\right)R_4C$ (5)

T2- condiții inițiale

$v_{01}(0) = v_{ps}$

$v_{01}(T1) = v_{pj}$

Din (2), (4) => $T_2 = 2\left(\frac{R_2}{R_1}\right)R_3C$ (6)

Aleg valora standardizată a condensatorului C=3300pF din seria E24 (toleranță 10%)

Din (5) => $R_4 = \frac{T_1}{2\left(\frac{R_2}{R_1}\right)C} = 15.14k$ => Aleg valoarea standardizată pentru $R_4 = 13k$ din seria E24 legată în serie cu rezistența R_5 =1.5K.

Din(6) => $R_3 = \frac{T_2}{2\left(\frac{R_2}{R_1}\right)C} = 797\Omega$ => Aleg valoarea standardizată pentru $R_3 = 750\Omega$ din seria E24.

3.2. Generarea semnalului PWM

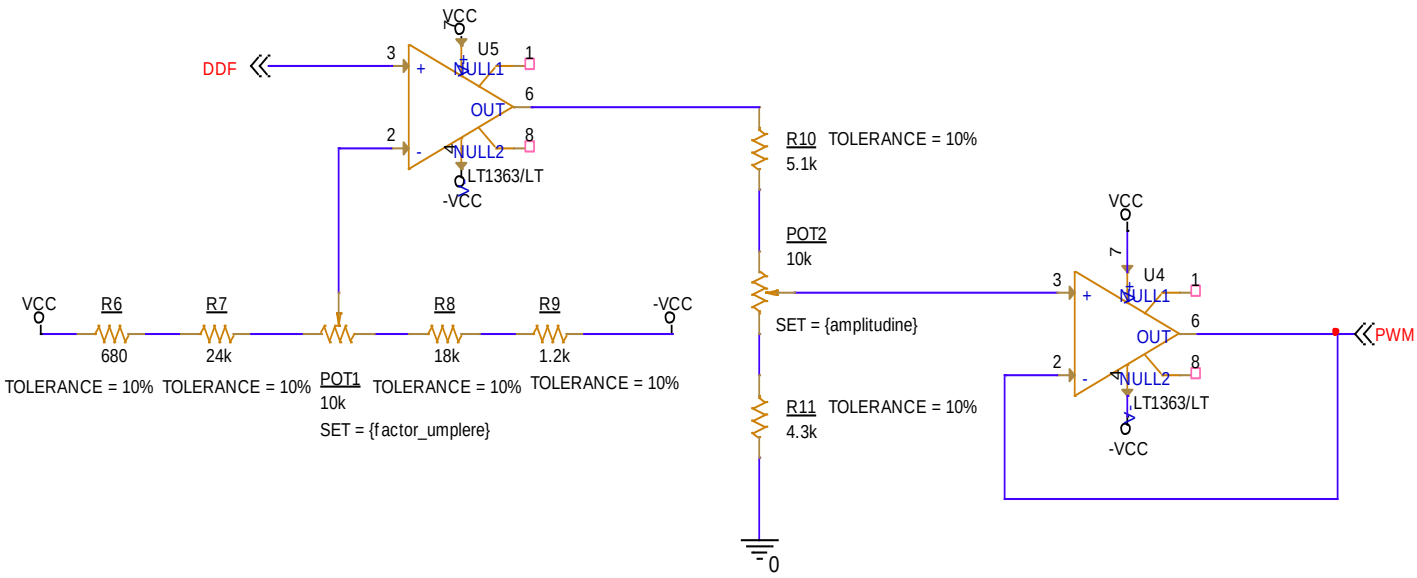


Figura 3. Generarea semnalului PWM

Secțiunea de circuit prezentată in Figura 3. are rolul de a genera un semnal PWM cu factor de umplere și ampltitudine reglabilă. Circuitul utilizează două amplificatoare operaționale, U3 și U4, LT1363.

Comparatorul U3 compară semnalul dinte de fierăstrău (DDF) aplicat pe intrarea non-inversoare cu o tensiune de referință (V_{ref}), aplicată pe intrarea inversoare generată printr-un divizor de tensiune ajustabil. Pe baza acestei comparații, atunci când DDF>V_{ref}, comparatorul comută ieșirea la nivel HIGH, iar atunci când DDF<V_{ref}, ieșirea devine LOW. Prin modficarea tensiunii de referință folosind potențiometrul POT1, vom obține un factor de umplere variabil.

Reglajul amplitudinii semnalului PWM se realizează la ieșirea comparatorului U3 printr-un divizor de tensiune ajustat de potențiometrul POT2. Acest divizor permite ajustarea continuă a nivelului de tensiune al semnalului PWM, fără a modifica factorul de umplere. Semnalul cu amplitudine reglată este aplicat la intrarea non-inversoare a amplificatorului operațional U4, configurat ca și repetor Acesta are rolul de a transmite semnalul mai departe către sarcină, asigurând o impedanță de ieșire redusă păstrând forma și amplitudinea semnalului.

3.2.1. Determinarea rezistențelor pentru reglajul factorului de umplere

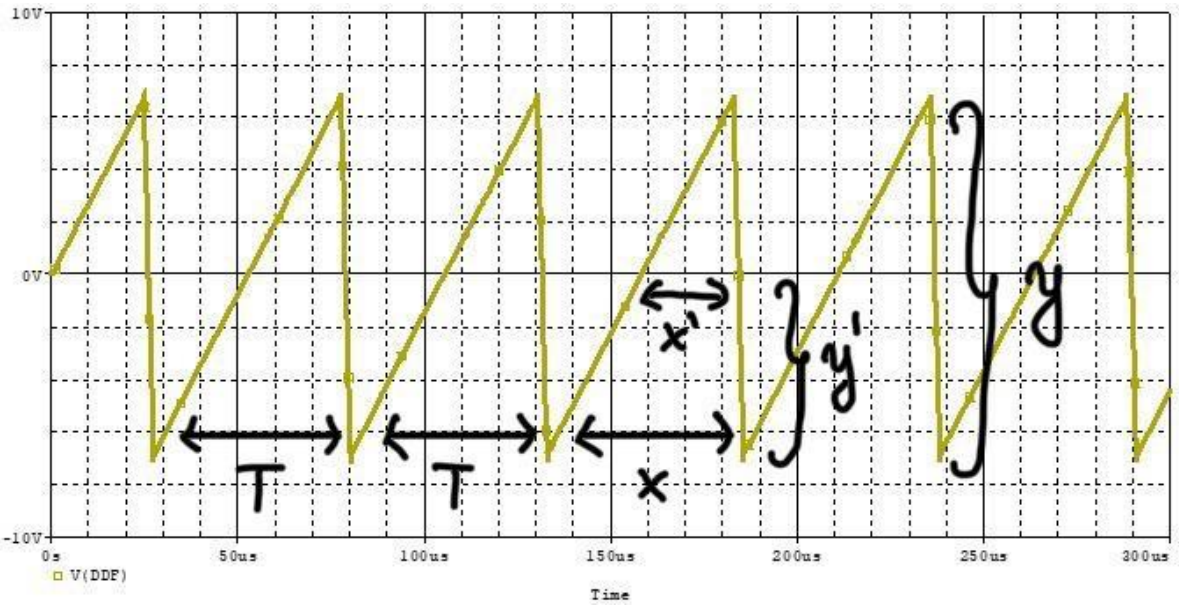


Figura 4. Semnalul dinte de fierăstrău

De pe grafic observăm faptul că v_{ps}=6.88 , iar v_{pj}= -7.05 (7)

Din teorema lui Thales :

$$\frac{y'}{y} = \frac{x'}{x} \quad (8)$$

unde y = $v_{ps} - v_{pj}$, x = T , $y' = v_{pj} + v_{ref}$, iar x' =T- fuT (9)

Din (7),(8),(9) => $v_{ref} = v_{pj} + (v_{ps} - v_{pj})$ (1-fu)

Pentru un factor de umplere variabil de [40%;80%] o să avem,

- $v_{ref\,min} = -4.26V$ (fu=80%) , ($\alpha = 0$)

- $v_{ref\,max} = 1.29V$ (fu=40%) , ($\alpha = 1$)

iar pentru reglarea celor două tensiuni de referință o să adăugăm un potențiometru și 2 rezistențe .

Divizorul de tensiune este alimentat diferențial, adică între $\pm V_{CC}$ ceea ce înseamnă că între capetele rețelei de rezistențe avem o tensiune totală de $2V_{CC}$.

Pentru a determina tensiunea de referință la un anumit punct al acestui divizor, trebuie să ținem cont că referința de jos a lanțului este $-V_{CC}$ nu 0V. Din acest motiv, formula generală devine:

$$\begin{cases} v_{ref\,min} = -V_{CC} + \frac{R_7}{R_6+R_7+POT} 2V_{CC} \\ v_{ref\,min} = -V_{CC} + \frac{R_7+POT}{R_6+R_7+POT} 2V_{CC} \end{cases} \quad (10)$$

Cu mențiunea că am ales valoarea potențiometrului POT=10k , din (10) am obținut $R_6 = 24.702k$, iar $R_7 = 19.35k$.

Pentru a standardiza rezistențele am ales $R_6 = 680\Omega$ legată în serie cu R_7 =24k ($\alpha = 0$) și R_8 =14k legată în serie cu R_9 =1.2k ($\alpha = 1$). Toate rezistențele au o toleranță de 10%.

3.2.2. Determinarea rezistențelor folosite pentru reglajul de amplitudine

Pentru reglajul amplitudinii avem nevoie de un potențiometru și 2 rezistențe. Acestea sunt poziționate la ieșirea comparatorului U3 și sunt legate la ground.

Măsurăm ieșirea comparatorolui U3 : $v_{oPWM} = 13.58V$.

Din specificațiile de proiect $v_{oPWMmin} = 3V$, și $v_{oPWMmax} = 10V$.

Menționez faptul că am ales valoarea potențiometrului $POT_2 = 10k$.

$$\begin{cases} V_{oPWMmin} = \frac{R_{10}}{R_{11}+R_{10}+POT_2} V_{oPWM} \\ V_{oPWMmax} = \frac{R_{10}+POT_2}{R_{11}+R_{10}+POT_2} V_{oPWM} \end{cases} \quad (11)$$

Din (11) am obținut $R_{10} = 5.21k$ și$R_{11} = 4.28k$

Pentru a standardiza rezistențele am ales $R_{10} = 5.1k$ și $R_{11} = 4.3k$, ambele din seria E24 cu o toleranță de 10%.

4. Analiza funcțională a circuitului

4.1. Analiza tranzitorie

Analiza tranzitorie este utilizată pentru a examina comportamentul circuitelor în funcție de timp.

Setez analiza tranzitorie:

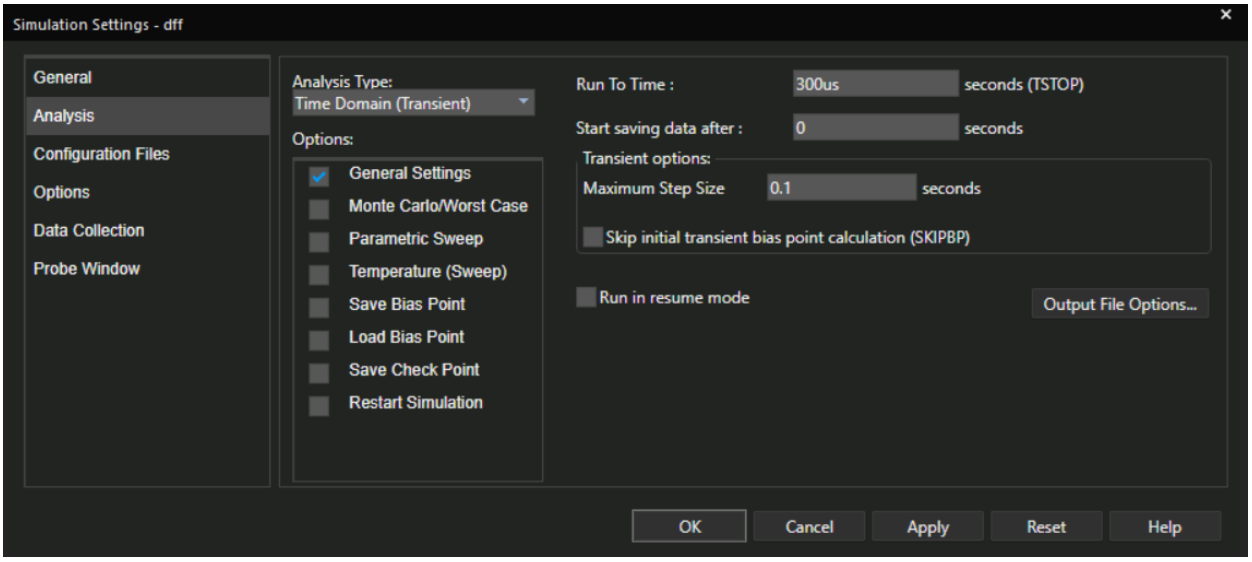


Figura 5. Setarea analizei tranzitorie

4.1.1. Semnalul dinte de fierăstrău

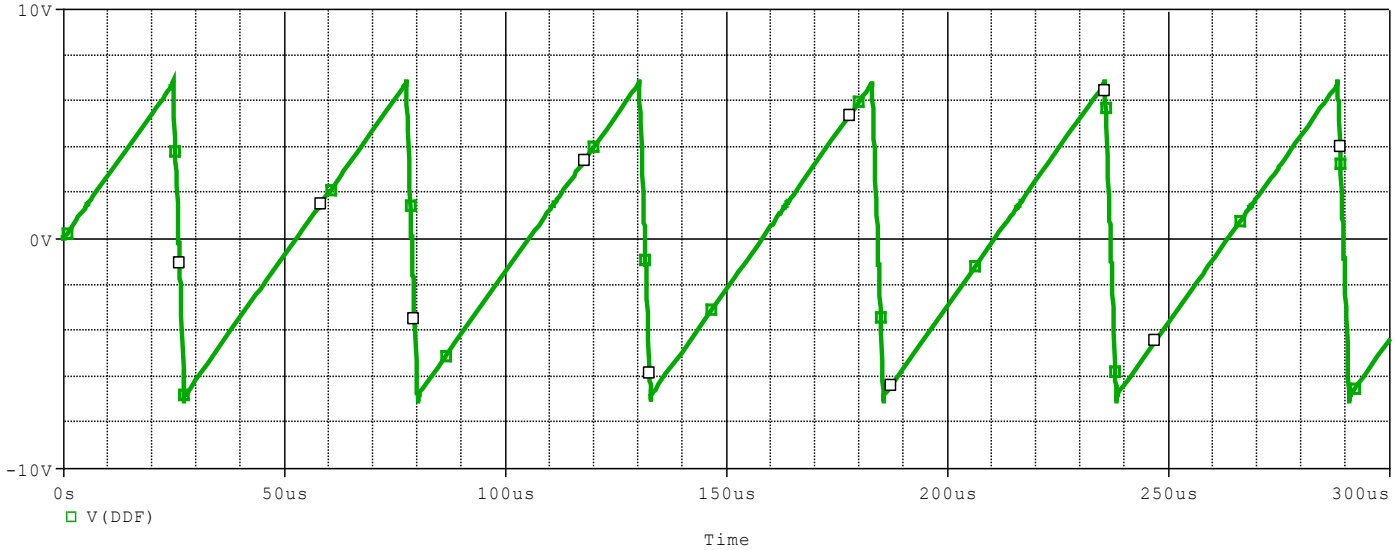


Figura 6.Semnalul dinte de fierăstrău

	Evaluate	Measurement	Value
	✔	Max(V(DDF))	6.90148
	✔	Min(V(DDF))	-7.08263
▶	✔	1/ Period(V(PWM))	19.03475k

Figura 7. Amplitudinile si perioada semnalului dinte de fierăstrău

În Figura 6 se poate observa faptul că semnalul crește liniar într-un interval de timp scurt, după care scade brusc, repetând acest comportament pe toată perioada simulării. În Figura 7 se evidențiază faptul că valoriile minime si maxime ale semnalului dinte de fierăstrău se situează între tensiunile de prag ale comparatorului.

4.1.2. Semnalul PWM

Atunci când $\alpha = 0$ se observă amplitudinea maximă:

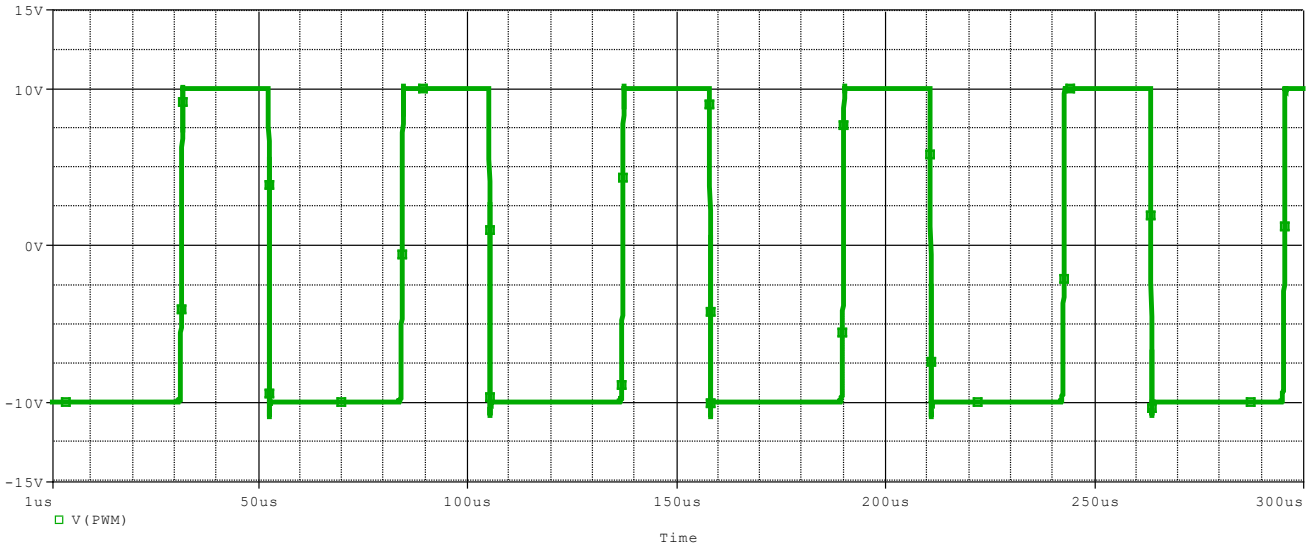


Figura 8. Semnalul PWM cu amplitudinea maximă

Atunci când $\alpha = 1$ se observă amplitudinea minimă:

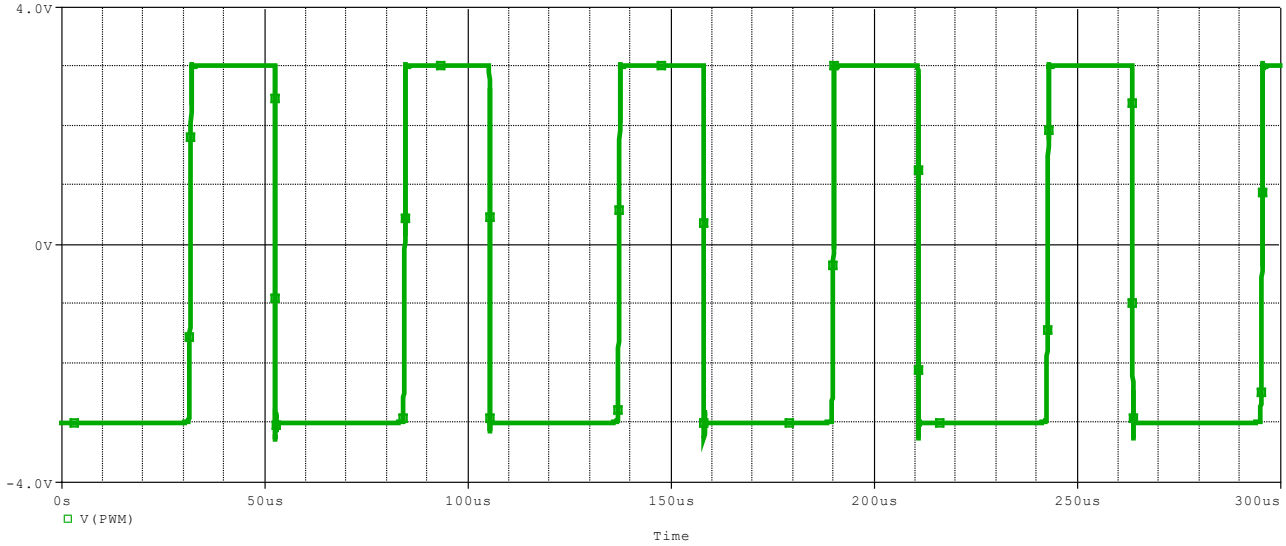


Figura 9. Semnalul PWM cu amplitudinea minima

4.1.3. Semnalul PWM și semnalul DDF

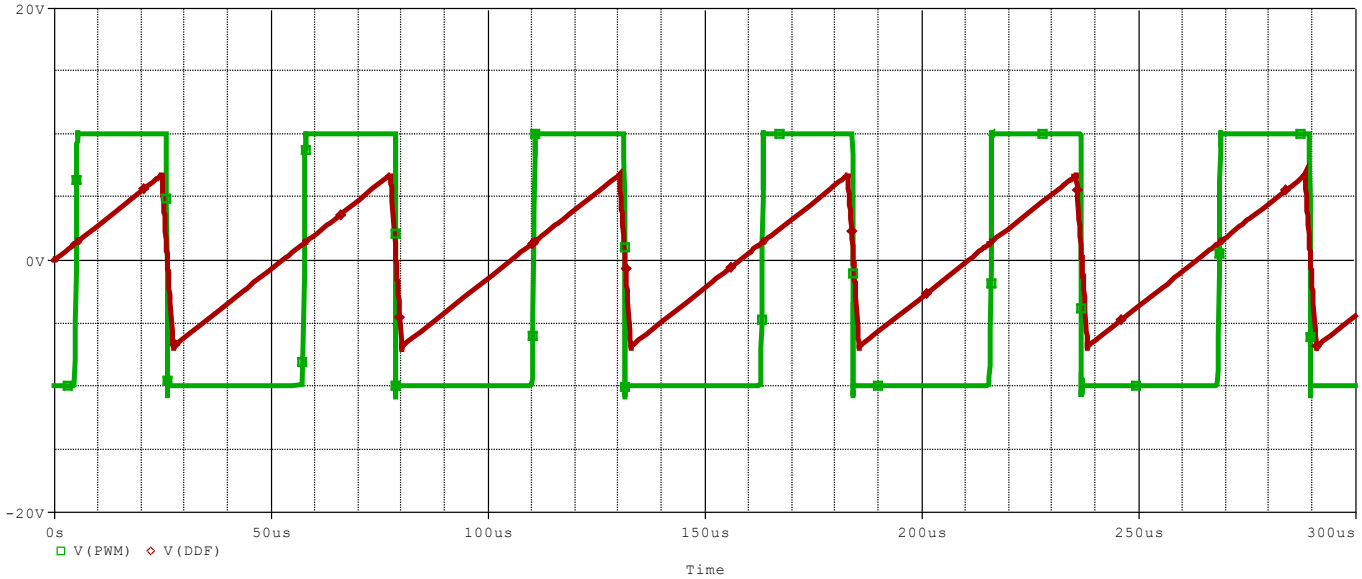


Figura 10. Semnalul PWM și semnalul DDF

4.2. Analiza parametrică

Analiza parametrică permite repetarea unei analize standard de simulare, modificând automat valorile unui anumit parametru, cum ar fi un parametru global sau o valoare de componentă constantă . În acest mod, se poate observa influența acestui parametru asupra comportamentului semnalului, fără a fi nevoie să se ruleze o nouă simulare pentru fiecare situație.

Am realizat 2 analize parametrice în care am baleiat factorul de umplere și amplitudinea semnalului PWM.

4.2.1. Baleierea factorului de umplere

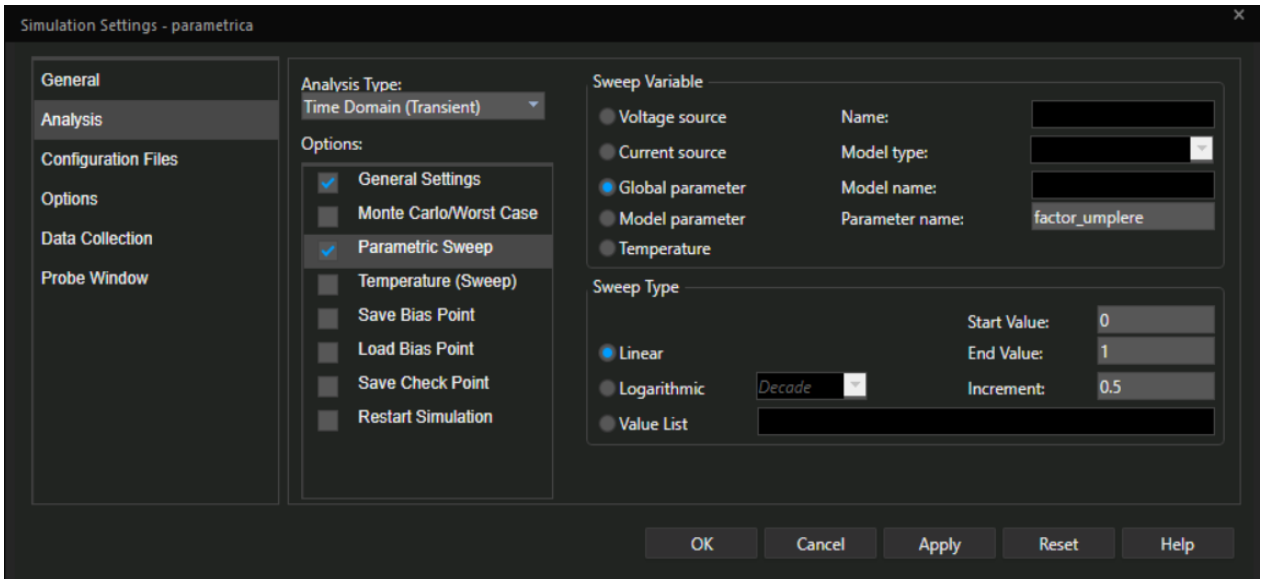


Figura 11. Setarea analizei parametrice pentru factorul de umplere

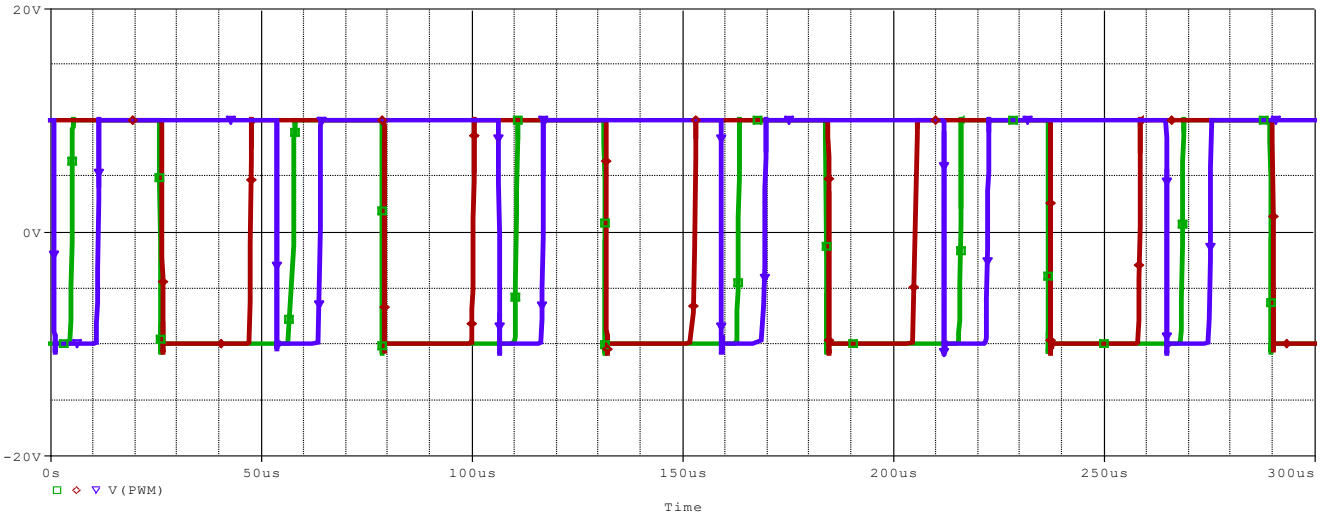


Figura 12. Factorul de umplere al semnalelor PWM

Measurement Results

Evaluate	Measurement	1	2	3
☑	DutyCycle(V(PWM))	398.09433m	600.91691m	805.56616m
☑	1/Period(V(PWM))	19.03475k	18.95246k	18.97378k
☐	DutyCycle(V(DDF))			

Figura 13. Factorul de umplere variabil

Din Figura 12 și Figura 13 se observă faptul că factorul de umplere al semnalului PWM variază aproximativ între 40% si 80%.

4.2.2. Baleierea amplitudinii

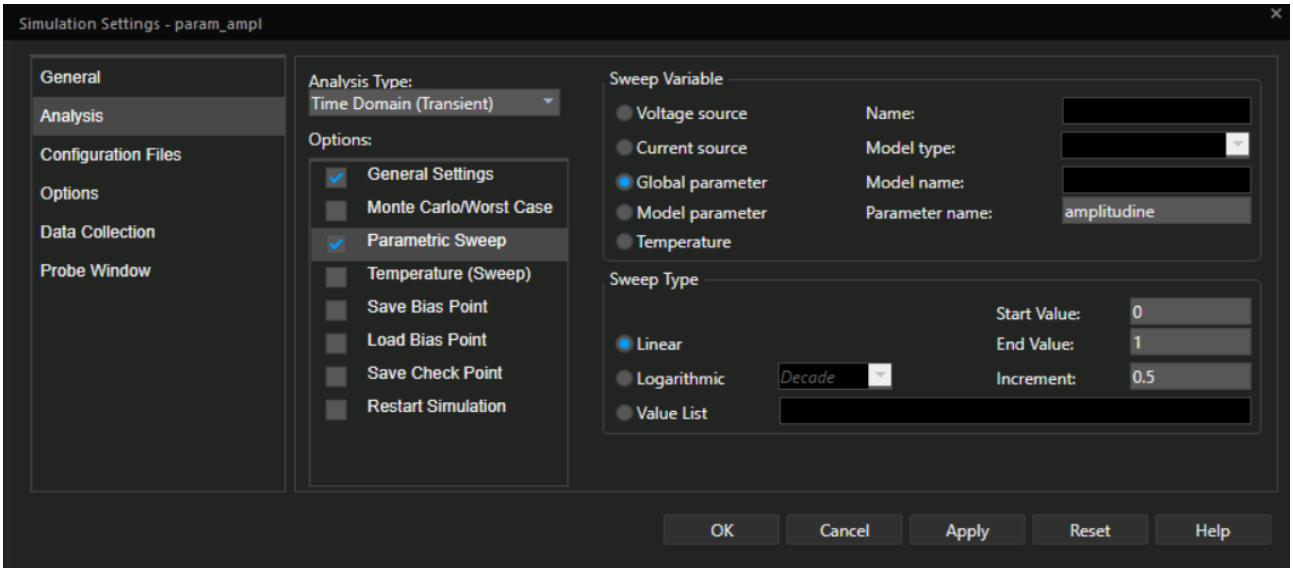


Figura 14. Setarea analizei parametrice pentru amplitudine

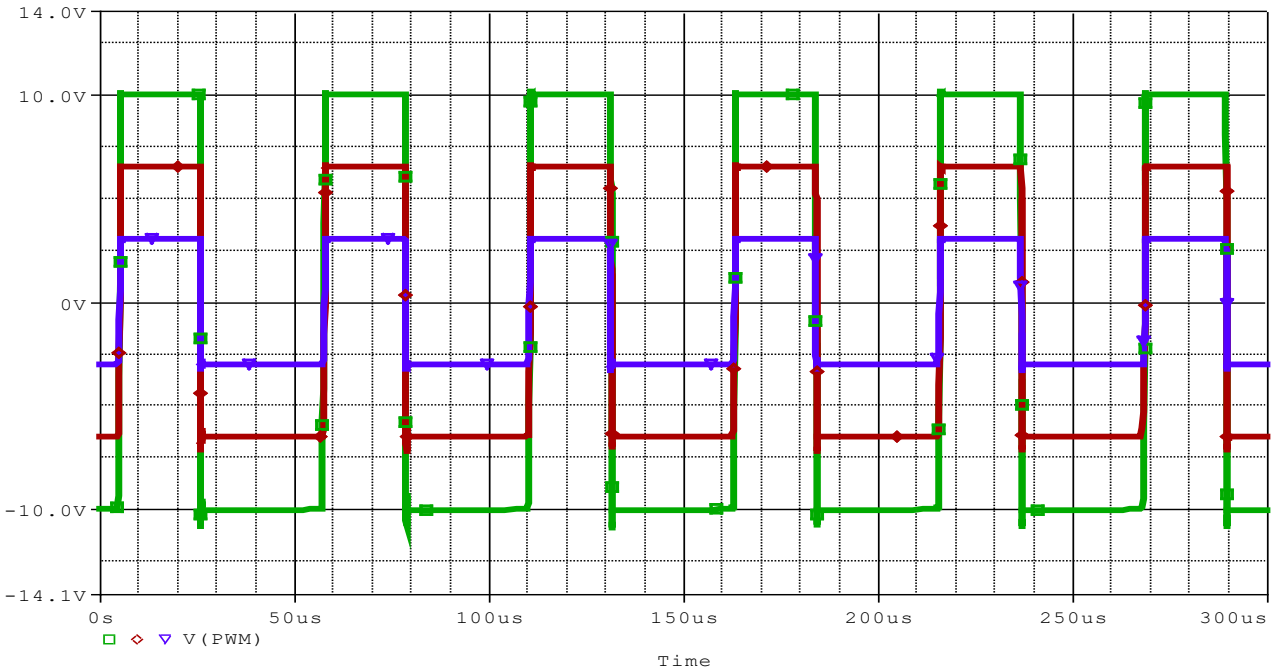


Figura 15. Amplitudinea semnalelor PWM

Evaluate	Measurement	1	2	3
☑	Max(V(PWM))	10.15044	6.59109	3.04985
☑	Min(V(PWM))	-10.89701	-7.18446	-3.26405
	Click here to evaluate a new measurement...			

Figura 16. Variația amplitudinii

Din Figura 15 și Figura 16 se observă faptul că amplitudinea semnalului PWM variază aproximativ între 3V si 10V.

4.2.3. Analiza de performanță

Analiza de performanță se folosește pentru a observa comportamentul circuitul atunci când anumiți parametrii variază. Acest tip de analiză este utilă pentru verificarea stabilității și funcționării corecte a schemei electrice.

Analiza de performanță se realizează din simularea analizei parametrice, accesând meniul Trace, Performance Analysis.

Analizele de performanță pentru amplitudine și factorul de umplere sunt prezentate în: Figura 17 și Figura 18 de mai jos:

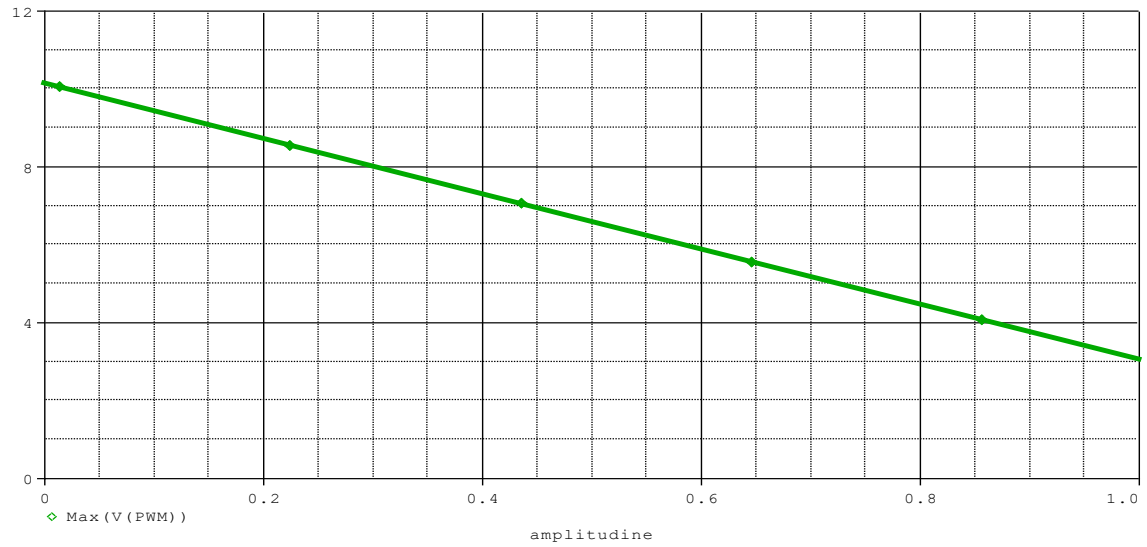


Figura 17. Variația amplitudinii în funcție de reglajul potențiometrului

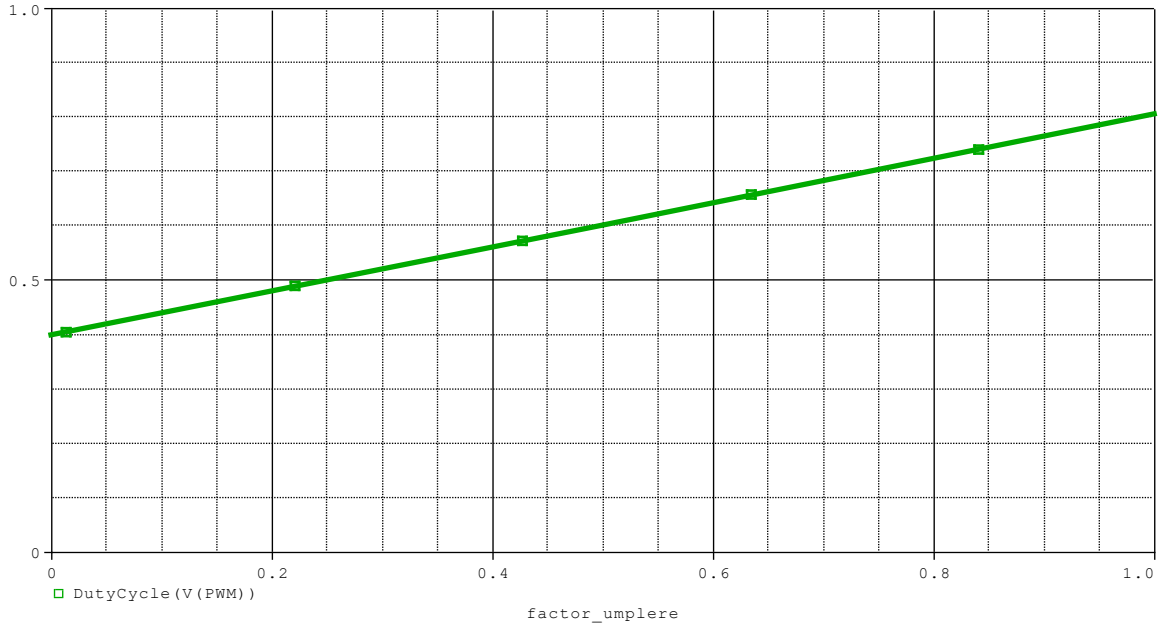


Figura 18. Variația factorului de umplere în funcție de reglajul potențiometrului

4.3. Analiza Monte-Carlo

Analiza Monte-Carlo reprezintă metoda optimă pentru evaluarea comportamentului unui circuit din perspectiva statistică, permițând observarea modului în care circuitul răspunde la variațiile valorilor componentelor. Această analiză determină, din punct de vedere statistic, performanța circuitului atunci când valorile componentelor sunt modificate în intervalul lor de toleranță.

Am aplicat toleranța specificată în foaia de catalog pentru toate rezistențele și, prin această simulare, vom obține o imagine aproape reală a funcționării circuitului de proiect

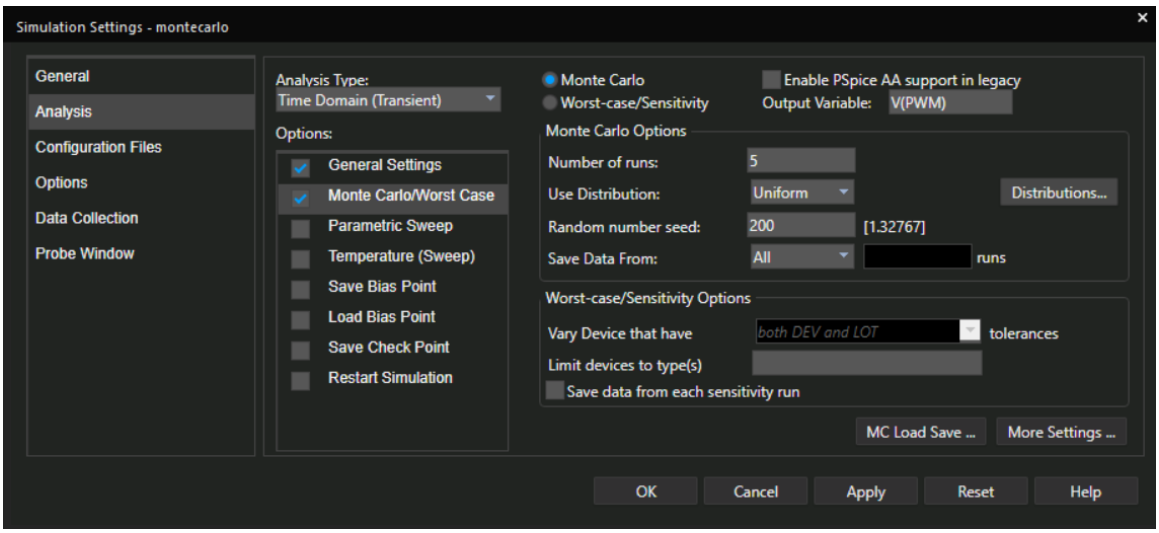


Figura 19. Setarea analizei Monte-Carlo

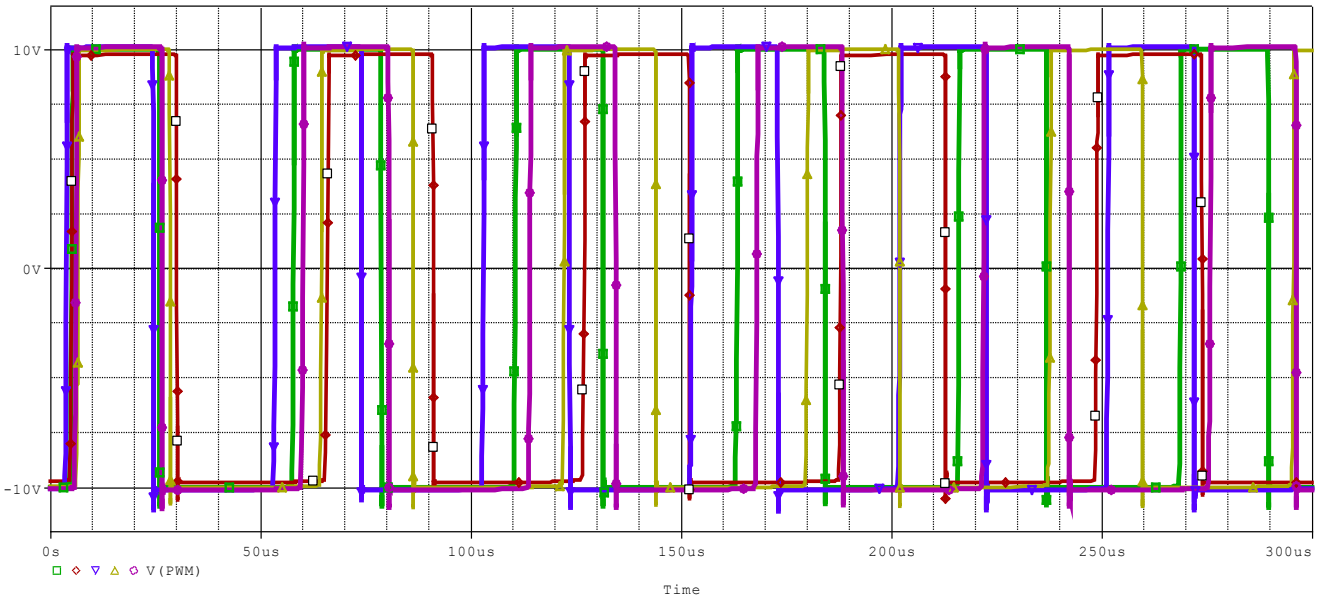
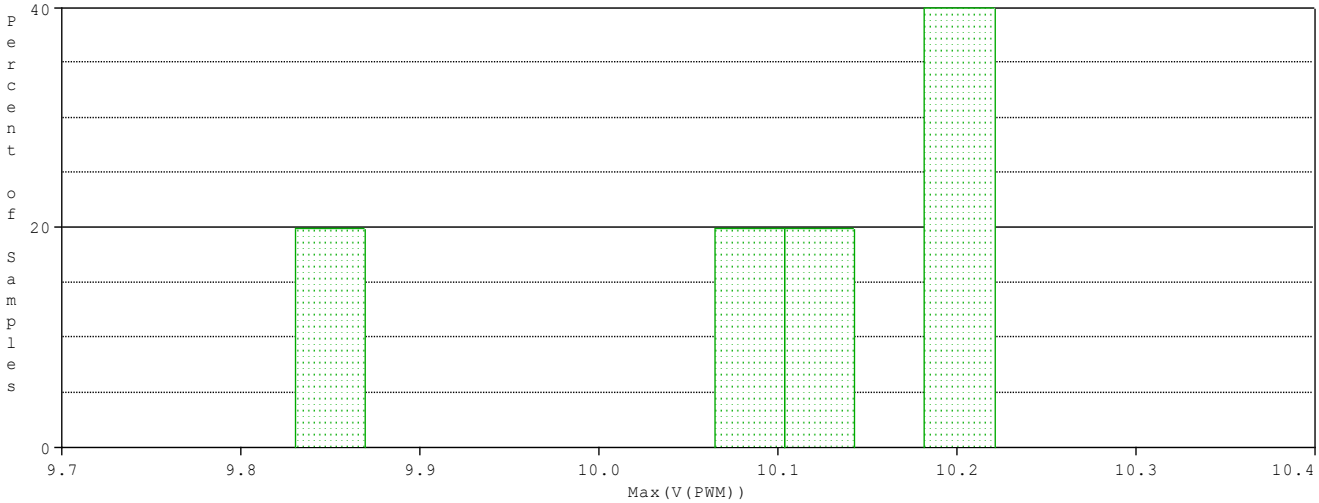


Figura 20. Rezultatele analizei Monte-Carlo

Rezultatele din Figura 20. evidențiază faptul că semnalul PWM generat își păstrează forma corectă chiar și în prezența variațiilor aleatorii ale componentelor, cauzate de toleranța acestora. Simularea a fost realizată pentru amplitudinea de 10V si un factor de umplere de 40%.

4.3.1. Analiza de performanță :



n samples	= 5	mean	= 10.0967	minimum	= 9.83018	median	= 10.1396	maximum	= 10.221
n divisions	= 10	sigma	= 0.156331	10th %ile	= 9.83018	90th %ile	= 10.221	3*sigma	= 0.468994

Figura 21. Histograma amplitudinii maxime.

Pentru a evalua comportamentul circuitului în fața variațiilor parametrilor componentelor, a fost realizată o analiză Monte Carlo asupra tensiunii maxime a semnalului PWM. Graficul din Figura 21. prezintă o histogramă a valorilor maxime obținute în urma celor 5 simulări.

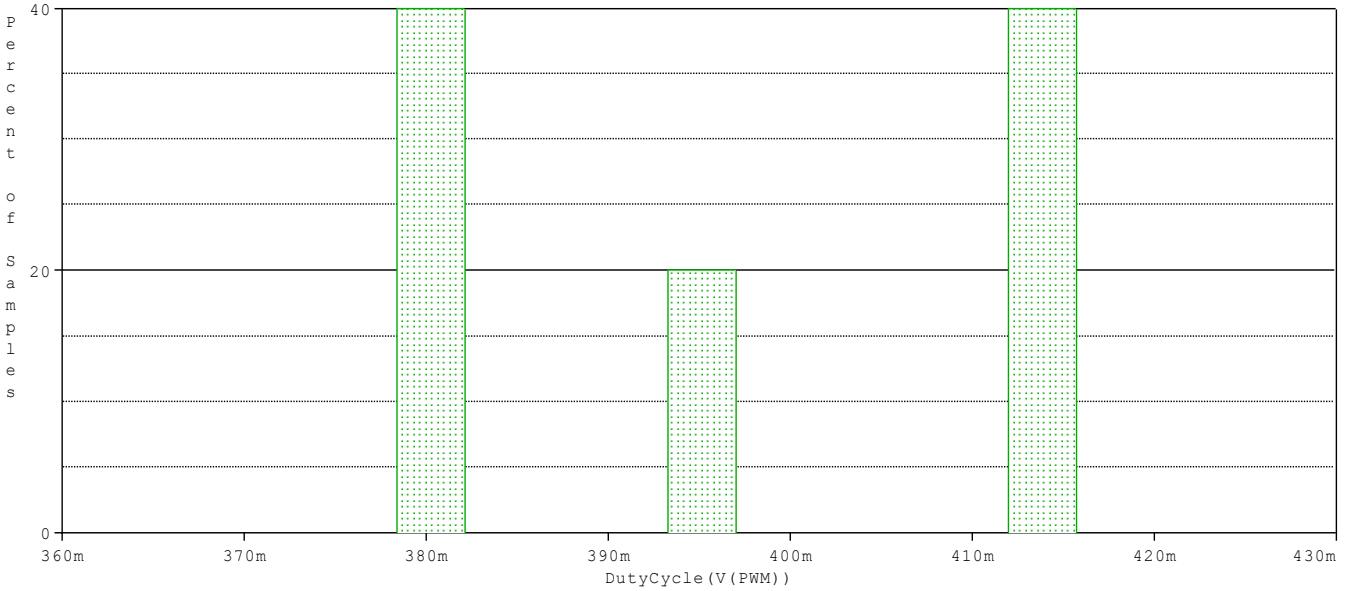
Parametri statistici extrași:

- **n samples = 5**
  Reprezintă numărul de simulări efectuate în cadrul analizei Monte Carlo. Fiecare simulare utilizează o combinație diferită de valori ale componentelor, în limitele toleranțelor specificate.
- **mean = 10.0967 V**
  Media aritmetică a valorilor maxime ale semnalului PWM în toate cele 5 simulări. Reprezintă o estimare centrală a comportamentului circuitului.
- **minimum = 9.83018 V**
  Cea mai mică valoare a tensiunii maxime înregistrată în setul de simulări. Indică limita inferioară a răspunsului circuitului în cazul cel mai defavorabil.
- **maximum = 10.221 V**
  Cea mai mare valoare a tensiunii maxime observată. Arată limita superioară a performanței circuitului în scenariul cel mai favorabil.
- **median = 10.1396 V**
  Valoarea care împarte distribuția în două părți egale – jumătate dintre simulări au dat un

rezultat sub această valoare, iar cealaltă jumătate peste. Este utilă pentru a evalua poziția centrală a datelor, independent de valori extreme.

- **sigma = 0.156331 V**
  Abaterea standard – măsoară cât de răspândite sunt valorile în jurul mediei. O abatere mică indică o variație redusă și, implicit, un circuit mai stabil și mai robust.
- **3×sigma = 0.468994 V**
  Reprezintă de trei ori abaterea standard și definește un interval de încredere în care se vor regăsi aproximativ 99.7% dintre valori, conform distribuției normale. Este adesea utilizat pentru a evalua marjele de siguranță.
- **10th percentile = 9.83018 V**
  10% dintre simulări au avut o valoare a tensiunii maxime mai mică decât acest prag. Este un indicator al scenariilor "aproape de limită" din punct de vedere al performanței.
- **90th percentile = 10.221 V**
  90% dintre simulări au obținut o valoare a tensiunii maxime mai mică sau egală cu această valoare. Este un reper pentru comportamentul de vârf al circuitului.

Valorile obținute sunt grupate strâns în jurul mediei, iar diferența dintre minim și maxim este relativ mică (~0.39 V). Aceasta indică o variație redusă a tensiunii maxime în prezența toleranțelor reale ale componentelor, fapt ce confirmă funcționarea corectă a circuitului PWM proiectat.



n samples	= 5	sigma	= 0.0176565	median	= 0.396688	3*sigma	= 0.0529695
n divisions	= 10	minimum	= 0.378385	90th %ile	= 0.415688		
mean	= 0.396412	10th %ile	= 0.378385	maximum	= 0.415688		

Figura 22.Histograma factorului de umplere de 40%.

Parametri statistici interpretați:

- **n samples = 5**
  Reprezintă numărul total de simulări efectuate, fiecare folosind o combinație aleatorie de valori ale componentelor în funcție de toleranțele lor.

- **mean = 0.396412**
  Valoarea medie a duty cycle-ului obținut în toate cele 5 simulări, adică aproximativ **39.64%**. Aceasta reprezintă comportamentul „tipic" al circuitului PWM.
- **median = 0.396688**
  Valoarea mediană separă eșantioanele în două părți egale. Jumătate din valorile obținute sunt sub această valoare, iar cealaltă jumătate peste. Este o alternativă la medie, mai puțin influențată de valori extreme.
- **minimum = 0.378385**
  Cea mai mică valoare a duty cycle-ului observată, adică aproximativ **37.84%**. Aceasta arată limita inferioară de funcționare în scenariile mai defavorabile.
- **maximum = 0.415688**
  Valoarea maximă a duty cycle-ului, adică aproximativ **41.57%**, obținută în cel mai favorabil caz dintre cele simulate.
- **sigma = 0.017565**
  Abaterea standard – indică cât de mult variază valorile duty cycle-ului față de medie. O valoare mică, cum este în acest caz, arată o variație redusă și, implicit, un control bun asupra comportamentului circuitului.
- **3×sigma = 0.0529695**
  Trei abateri standard definesc un interval larg de încredere (aproximativ 99.7% din valori, în cazul unei distribuții normale). Aici, înseamnă că ne putem aștepta ca majoritatea valorilor să fie cuprinse într-un interval de ±5.3% în jurul mediei.
- **10th percentile = 0.378385**
  10% din valorile obținute sunt mai mici decât acest prag. Reprezintă o estimare a valorilor din „coada inferioară" a distribuției.
- **90th percentile = 0.415688**
  90% dintre valorile obținute sunt mai mici decât acest prag. Este util pentru a înțelege limita superioară a comportamentului obișnuit.

Rezultatele analizei Monte Carlo pentru factorul de umplere indică o distribuție echilibrată, centrată în jurul valorii medii de aproximativ 40%, cu o variație mică între simulări (±2% în majoritatea cazurilor). Acest lucru confirmă faptul că circuitul PWM este stabil și funcțional, iar variațiile naturale ale componentelor nu afectează semnificativ performanța acestuia.

4.4. Analiza Worst-Case

La fel ca analiza Monte-Carlo, analiza Worst-Case implică rulări multiple ale analizei principale selectate. Totuși, spre deosebire de analiza Monte-Carlo, analiza Worst-Case variază un singur parametru la fiecare rulare. Aceasta permite programului PSpice să calculeze sensibilitatea semnalului de ieșire pentru fiecare parametru în parte. După ce sunt cunoscute toate sensibilitățile, simularea este efectuată din nou, variind toți parametrii pentru a determina scenariul cel mai defavorabil.

Folosim această analiză pentru a verifica dacă circuitul nostru funcționează corect în orice situație.

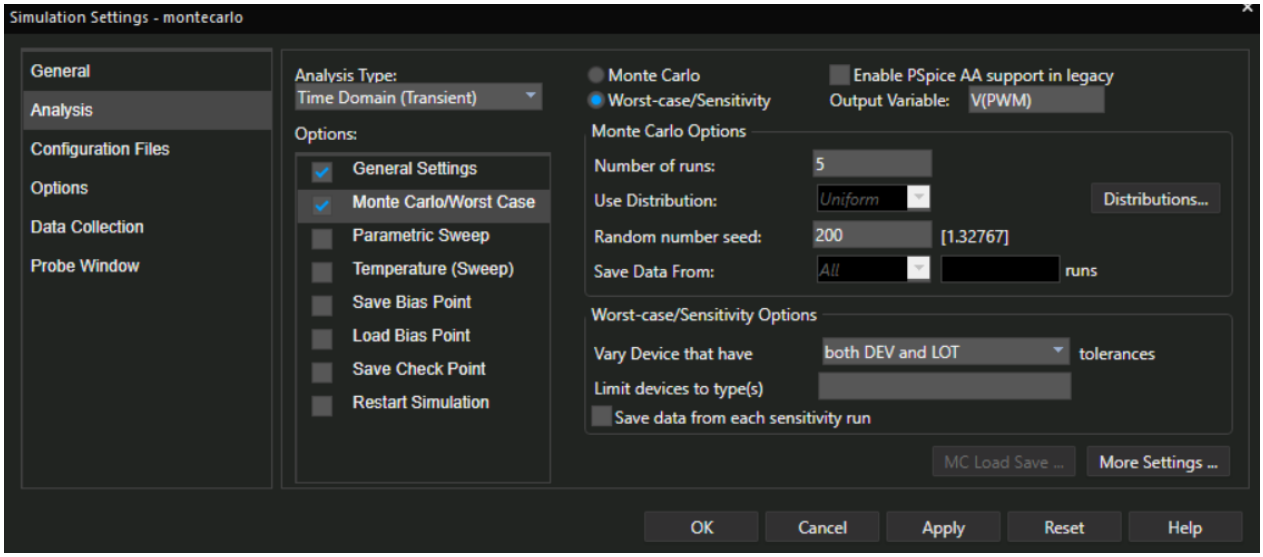


Figura 23. Setarea analizei Worst-Case

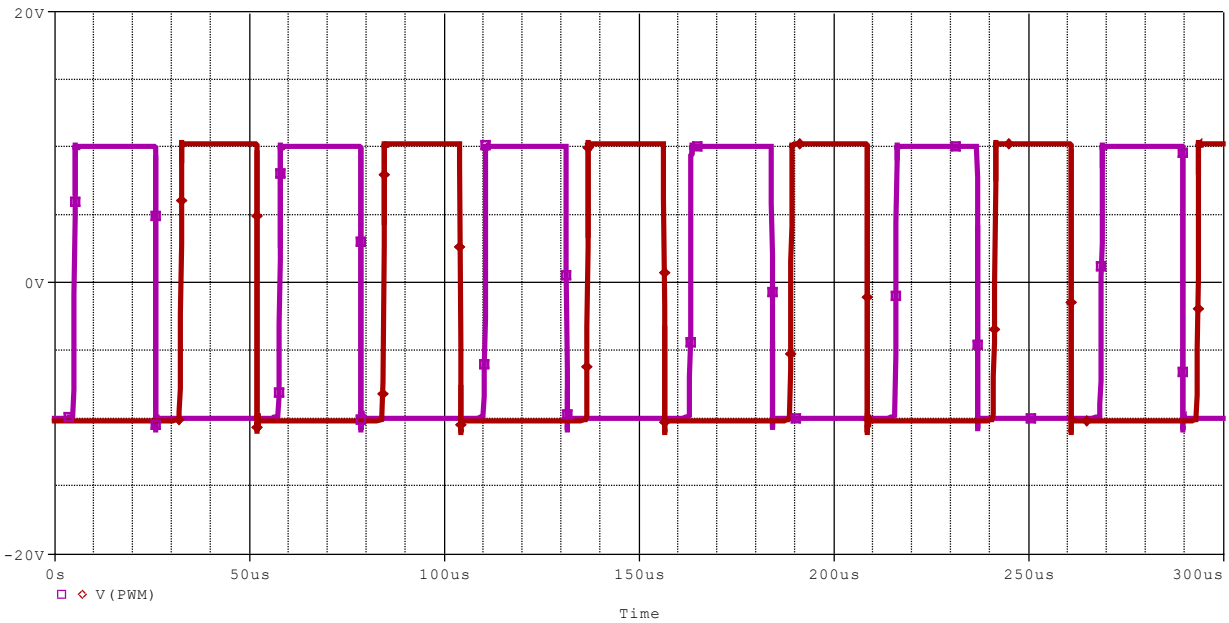
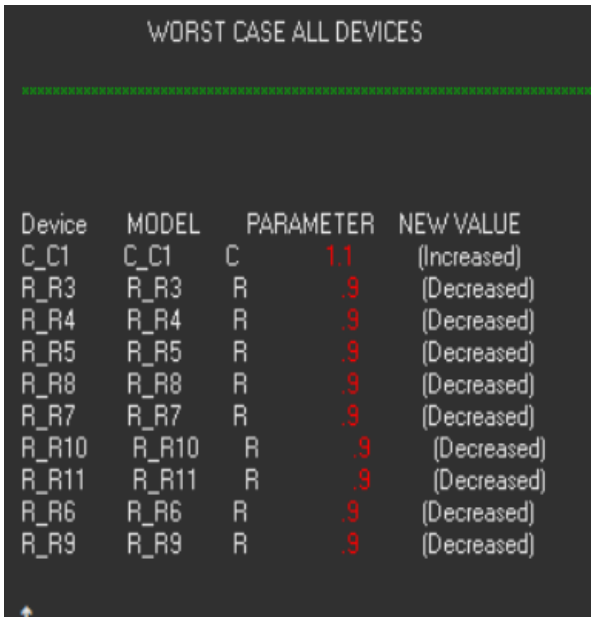


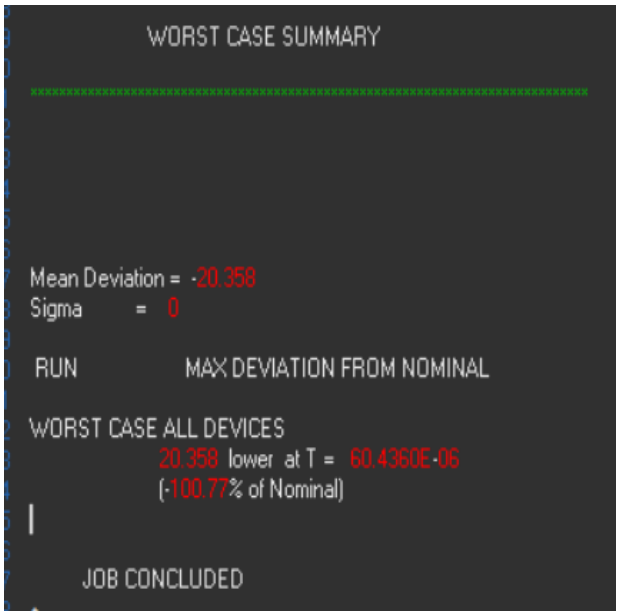
Figura 24. Rezultatul analizei Worst-Case

În Figura 24 semnalul cu mov este semnalul PWM pentru valorile nominale ale componentelor, iar semnalul cu roșu este semnalul PWM în cazul cel mai nefavorabil in ceea ce privește variația componentelor.



WORST CASE ALL DEVICES

Device	MODEL	PARAMETER		NEW VALUE
C_C1	C_C1	C	1.1	(Increased)
R_R3	R_R3	R	.9	(Decreased)
R_R4	R_R4	R	.9	(Decreased)
R_R5	R_R5	R	.9	(Decreased)
R_R8	R_R8	R	.9	(Decreased)
R_R7	R_R7	R	.9	(Decreased)
R_R10	R_R10	R	.9	(Decreased)
R_R11	R_R11	R	.9	(Decreased)
R_R6	R_R6	R	.9	(Decreased)
R_R9	R_R9	R	.9	(Decreased)



WORST CASE SUMMARY

Mean Deviation = -20.358
Sigma = 0

RUN MAX DEVIATION FROM NOMINAL

WORST CASE ALL DEVICES
20.358 lower at T = 60.4360E-06
(-100.77% of Nominal)

JOB CONCLUDED

Tabel 2. Interpretarea rezultatelor Worst-Case

În tabelul 2, pe prima coloană, se regăsește lista componentelor afectate, precum și noile valori impuse de simulator. În a doua coloană se poate observa abaterea medie și cea maximă. Abaterea medie este de -20.358, cel mai nefavorabil caz fiind înregistrat la perioada T=60.43μs.

5. Foi de catalog

LINEAR TECHNOLOGY

LT1363

70MHz, 1000V/µs Op Amp

FEATURES

- **70MHz Gain Bandwidth**
- **1000V/µs Slew Rate**
- **7.5mA Maximum Supply Current**
- 9nV/√Hz Input Noise Voltage
- Unity-Gain Stable
- C-Load™ Op Amp Drives All Capacitive Loads
- 1.5mV Maximum Input Offset Voltage
- 2µA Maximum Input Bias Current
- 350nA Maximum Input Offset Current
- 50mA Minimum Output Current
- ±7.5V Minimum Output Swing into 150Ω
- 4.5V/mV Minimum DC Gain, R_L=1k
- 50ns Settling Time to 0.1%, 10V Step
- 0.06% Differential Gain, A_V=2, R_L=150Ω
- 0.04° Differential Phase, A_V=2, R_L=150Ω
- Specified at ±2.5V, ±5V, and ±15V

APPLICATIONS

- Wideband Amplifiers
- Buffers
- Active Filters
- Video and RF Amplification
- Cable Drivers
- Data Acquisition Systems

DESCRIPTION

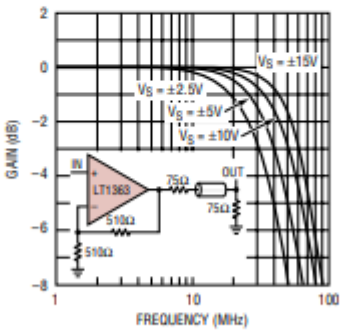
The LT1363 is a high speed, very high slew rate operational amplifier with excellent DC performance. The LT1363 features reduced supply current, lower input offset voltage, lower input bias current and higher DC gain than devices with comparable bandwidth. The circuit topology is a voltage feedback amplifier with the slewing characteristics of a current feedback amplifier. The amplifier is a single gain stage with outstanding settling characteristics which makes the circuit an ideal choice for data acquisition systems. The output drives a 150Ω load to ±7.5V with ±15V supplies and to ±3.4V on ±5V supplies. The amplifier is also capable of driving any capacitive load which makes it useful in buffer or cable driver applications.

The LT1363 is a member of a family of fast, high performance amplifiers using this unique topology and employing Linear Technology Corporation's advanced bipolar complementary processing. For dual and quad amplifier versions of the LT1363 see the LT1364/1365 data sheet. For 50MHz amplifiers with 4mA of supply current per amplifier see the LT1360 and LT1361/1362 data sheets. For lower supply current amplifiers with bandwidths of 12MHz and 25MHz see the LT1354 through LT1359 data sheets. Singles, duals, and quads of each amplifier are available.

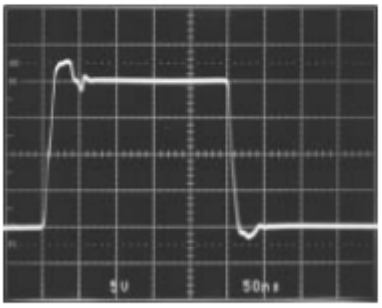
LT, LTC and LT are registered trademarks of Linear Technology Corporation.
C-Load is a trademark of Linear Technology Corporation

TYPICAL APPLICATION

Cable Driver Frequency Response



A_V = −1 Large-Signal Response



LINEAR TECHNOLOGY 1

Figura 25. Amplificatorul LT1363

VISHAY
www.vishay.com

1N4148

Vishay Semiconductors

Small Signal Fast Switching Diodes

FEATURES

- Silicon epitaxial planar diode
- Electrically equivalent diode:1N914
- Material categorization: for definitions of compliance please see www.vishay.com/doc?99912

Pb e3 RoHS COMPLIANT HALOGEN FREE

APPLICATIONS

- Extreme fast switches

LINKS TO ADDITIONAL RESOURCES

3D Models · Marking · Parametric Search · Order Samples

MECHANICAL DATA

Case: DO-35 (DO-204AH)
Weight: approx. 105 mg
Cathode band color: black
Packaging codes / options:
TR/10K per 14" reel (52 mm tape), 50K/box
TAP/10K per ammopack (52 mm tape), 50K/box

PARTS TABLE

PART	ORDERING CODE	TYPE MARKING	CIRCUIT CONFIGURATION	REMARKS
1N4148	1N4148-TAP or 1N4148TR	V4148	Single	Tape and reel / ammopack

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_{amb} = 25 °C, unless otherwise specified)

PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	VALUE	UNIT
Repetitive peak reverse voltage		V_{RRM}	100	V
Reverse voltage		V_R	75	V
Peak forward surge current	t_p = 1 µs	I_{FSM}	2	A
Repetitive peak forward current		I_{FRM}	500	mA
Forward continuous current		I_F	300	mA
Average forward current	V_R = 0	$I_{F(AV)}$	150	mA
Power dissipation	l = 4 mm, T_L = 45 °C	P_{tot}	440	mW
	l = 4 mm, T_L ≤ 25 °C	P_{tot}	500	mW

THERMAL CHARACTERISTICS (T_{amb} = 25 °C, unless otherwise specified)

PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	VALUE	UNIT
Thermal resistance junction to ambient air	l = 4 mm, T_L = constant	R_{thJA}	350	K/W
Junction temperature		T_j	175	°C
Storage temperature range		T_{stg}	-65 to +150	°C

Figura 26. Dioda D1N4148

Resistance [Ω]			IEC Code	
E6	E12	E24	3 digits J	4 digits D, F
1	1	1	1R0	1R00
		1.1	1R1	1R10
	1.2	1.2	1R2	1R20
		1.3	1R3	1R30
1.5	1.5	1.5	1R5	1R50
		1.6	1R6	1R60
	1.8	1.8	1R8	1R80
		2	2R0	2R00
2.2	2.2	2.2	2R2	2R20
		2.4	2R4	2R40
	2.7	2.7	2R7	2R70
		3	3R0	3R00
3.3	3.3	3.3	3R3	3R30
		3.6	3R6	3R60
	3.9	3.9	3R9	3R90
		4.3	4R3	4R30
4.7	4.7	4.7	4R7	4R70
		5.1	5R1	5R10
	5.6	5.6	5R6	5R60
		6.2	6R2	6R20
6.8	6.8	6.8	6R8	6R80
		7.5	7R5	7R50
	8.2	8.2	8R2	8R20
		9.1	9R1	9R10
10	10	10	100	10R0

Resistance [Ω]			IEC Code	
E6	E12	E24	3 digits J	4 digits D, F
220	220	220	221	2200
		240	241	2400
	270	270	271	2700
		300	301	3000
330	330	330	331	3300
		360	361	3600
	390	390	391	3900
		430	431	4300
470	470	470	471	4700
		510	511	5100
	560	560	561	5600
		620	621	6200
680	680	680	681	6800
		750	751	7500
	820	820	821	8200
		910	911	9100
1 k	1 k	1 k	102	1001
		1.1 k	112	1101
	1.2 k	1.2 k	122	1201
		1.3 k	132	1301
1.5 k	1.5 k	1.5 k	152	1501
		1.6 k	162	1601
	1.8 k	1.8 k	182	1801
		2 k	202	2001
2.2 k	2.2 k	2.2 k	222	2201

Resistance [Ω]			IEC Code	
E6	E12	E24	3 digits J	4 digits D, F
47 k	47 k	47 k	473	4702
		51 k	513	5102
	56 k	56 k	563	5602
		62 k	623	6202
68 k	68 k	68 k	683	6802
		75 k	753	7502
	82 k	82 k	823	8202
		91 k	913	9102
100 k	100 k	100 k	104	1003
		110 k	114	1103
	120 k	120 k	124	1203
		130 k	134	1303
150 k	150 k	150 k	154	1503
		160 k	164	1603
	180 k	180 k	184	1803
		200 k	204	2003
220 k	220 k	220 k	224	2203
		240 k	244	2403
	270 k	270 k	274	2703
		300 k	304	3003
330 k	330 k	330 k	334	3303
		360 k	364	3603
	390 k	390 k	394	3903
		430 k	434	4303
470 k	470 k	470 k	474	4703

		11	110	11R0
	12	12	120	12R0
		13	130	13R0
15	15	15	150	15R0
		16	160	16R0
	18	18	180	18R0
		20	200	20R0
22	22	22	220	22R0
		24	240	24R0
	27	27	270	27R0
		30	300	30R0
33	33	33	330	33R0
		36	360	36R0
	39	39	390	39R0
		43	430	43R0
47	47	47	470	47R0
		51	510	51R0
	56	56	560	56R0
		62	620	62R0
68	68	68	680	68R0
		75	750	75R0
	82	82	820	82R0
		91	910	91R0
100	100	100	101	1000
		110	111	1100
	120	120	121	1200
		130	131	1300
150	150	150	151	1500

		2.4 k	242	2401
	2.7 k	2.7 k	272	2701
		3 k	302	3001
3.3 k	3.3 k	3.3 k	332	3301
		3.6 k	362	3601
	3.9 k	3.9 k	392	3901
		4.3 k	432	4301
4.7 k	4.7 k	4.7 k	472	4701
		5.1 k	512	5101
	5.6 k	5.6 k	562	5601
		6.2 k	622	6201
6.8 k	6.8 k	6.8 k	682	6801
		7.5 k	752	7501
	8.2 k	8.2 k	822	8201
		9.1 k	912	9101
10 k	10 k	10 k	103	1002
		11 k	113	1102
	12 k	12 k	123	1202
		13 k	133	1302
15 k	15 k	15 k	153	1502
		16 k	163	1602
	18 k	18 k	183	1802
		20 k	203	2002
22 k	22 k	22 k	223	2202
		24 k	243	2402
	27 k	27 k	273	2702
		30 k	303	3002
33 k	33 k	33 k	333	3302

		510 k	514	5103
	560 k	560 k	564	5603
		620 k	624	6203
680 k	680 k	680 k	684	6803
		750 k	754	7503
	820 k	820 k	824	8203
		910 k	914	9103
1 M	1 M	1 M	105	1004
		1.1 M	115	1104
	1.2 M	1.2 M	125	1204
		1.3 M	135	1304
1.5 M	1.5 M	1.5 M	155	1504
		1.6 M	165	1604
	1.8 M	1.8 M	185	1804
		2 M	205	2004
2.2 M	2.2 M	2.2 M	225	2204
		2.4 M	245	2404
	2.7 M	2.7 M	275	2704
		3 M	305	3004
3.3 M	3.3 M	3.3 M	335	3304
		3.6 M	365	3604
	3.9 M	3.9 M	395	3904
		4.3 M	435	4304
4.7 M	4.7 M	4.7 M	475	4704
		5.1 M	515	5104
	5.6 M	5.6 M	565	5604
		6.2 M	625	6204
6.8 M	6.8 M	6.8 M	685	6804

		160	161	1600			36 k	363	3602			7.5 M	755	7504
	180	180	181	1800		39 k	39 k	393	3902		8.2 M	8.2 M	825	8204
		200	201	2000			43 k	433	4302			9.1 M	915	9104
										10 M	10 M	10 M	106	1005

Tabel 3. Valorile standard ale rezistențelor

Standard Capacitor Values (–10%)						
10pF	100pF	1000pF	.010uF	.10uF	1.0uF	10uF
12pF	120pF	1200pF	.012uF	.12uF	1.2uF	
15pF	150pF	1500pF	.015uF	.15uF	1.5uF	
18pF	180pF	1800pF	.018uF	.18uF	1.8uF	
22pF	220pF	2200pF	.022uF	.22uF	2.2uF	22uF
27pF	270pF	2700pF	.027uF	.27uF	2.7uF	
33pF	330pF	3300pF	.033uF	.33uF	3.3uF	33uF
39pF	390pF	3900pF	.039uF	.39uF	3.9uF	
47pF	470pF	4700pF	.047uF	.47uF	4.7uF	47uF
56pF	560pF	5600pF	.056uF	.56uF	5.6uF	
68pF	680pF	6800pF	.068uF	.68uF	6.8uF	
82pF	820pF	8200pF	.082uF	.82uF	8.2uF	
0.082nF	0.82nF	8.2nF	82nF	820nF	8200nF	

Tabel 4. Valorile standard ale condensatoarelor

6. Bibliografie

Ovidiu Pop, Curs Dispozitive Electronice;

Ovidiu Pop, Curs Circuite Elementare Fundamentale;

Ovidiu Pop, Curs Tehnici CAD;

Elena Mirela Stetco, Laborator Circuite Elementare Fundamentale, Generator PWM ;

"1N4148 Datasheet" https://www.vishay.com/docs/81857/1n4148.pdf

"LT1363 Datasheet" https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1363fa.pdf